



Informe: Ejercicio estadístico

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

En el presente estudio, donde se contrastaron dos métodos de encuesta y recolección de datos a 200 personas, frente a la pregunta: ¿Cuántas monedas/canicas cree que hay en el frasco?, se pudo concluir que múltiplos de otros números son esperables de las personas al multiplicar número de filas y columnas para estimar la cantidad de elementos en el frasco. Además, es de destacar que las personas repetían números cerrados (múltiplos de 5 o de 10) al acercarse en promedio al número real. El enfoque del estudio tiende a ser más de carácter social, por la variable de “decisión” de las personas, es por tal razón que se dio lugar a una desviación estándar alta cuando la gente más que la lógica, usó su “intuición”, aumentando el ruido en los datos experimentales y no permitiendo estandarizar esa decisión, es por esta razón que no existe una función que nos permita acercarnos analíticamente a este comportamiento.

Teoría

Promedio de una muestra de datos tamaño n

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

donde $\bar{x}$ es el promedio de una muestra de datos de tamaño n con datos x_i .

Desviación estándar de una muestra de tamaño n

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (2)$$

donde σ es la desviación estándar de una muestra de datos de tamaño n con datos x_i y promedio $\bar{x}$.

Método

1. Recolección de los datos

Se usaron dos tipos de canicas, clasificados por su diámetro, el primero de diámetro 1.57cm (denominadas piquis), el segundo de diámetro 1.29cm (denominadas pingüino); tipos los cuales tuvieron un número aleatorio de muestras dentro del frasco que sumó 72, el cual es el número real de canicas en el mismo. El frasco usado fue uno de vidrio transparente con tapa de forma cilíndrica con una altura de $12,0 \pm 0,1 \text{ cm}$ y un diámetro de $6,5 \pm 0,1 \text{ cm}$ además, las canicas alcanzaron una altura de $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}$ dentro del frasco. Se encuestaron 300 personas en total, a las cuales se les hizo la pregunta: ¿Cuántas canicas cree que hay en el frasco?, se escuchaba su respuesta y se anotaba en una hoja de papel para luego transcribirla. Este proceso se repitió hasta obtener un total de 300 datos que se separaron en 100 y 200 para un análisis a partir de una cantidad distinta de muestras.

Resultados

2. Análisis con una muestra de 100 datos

2.1. Recolección de datos

En la siguiente tabla se muestran las respuestas recogidas por cada una de las personas encuestadas:

Tabla 1: Números respondidos para una muestra de 100 personas.

45	60	45	37	59	57	54	59	52	65
29	66	73	60	64	66	70	103	45	30
67	64	54	45	42	60	43	55	69	80
80	53	81	40	48	60	35	47	80	60
50	60	90	55	30	43	56	48	54	75
50	85	69	57	63	72	53	53	85	80
45	67	45	50	53	25	55	68	33	50
55	95	100	75	60	63	72	63	50	48
60	42	57	97	63	51	76	64	80	50
65	43	50	61	48	75	38	52	76	50

A partir de esta tabla se procedió a analizar mejor la muestra escogida.

2.2. Promedio

Sabiendo que el tamaño de la muestra fue de $n = 100$ y teniendo en cuenta los datos de la tabla 1, se calculó el promedio $\bar{x}_1$ de estos datos a partir de la ecuación 1, el cual fue

$$\bar{x}_1 = 59$$

Así la tendencia de la población encuestada (con una muestra de 100 datos) es creer que hay 59 canicas en el frasco.

2.3. Desviación estándar

Sabiendo que el tamaño de la muestra fue de $n = 100$ y teniendo en cuenta los datos de la tabla 1, se calculó el promedio $\bar{x}_1$ de estos datos a partir de la ecuación 1, el cual fue

$$\bar{x}_1 = 59$$

Así la tendencia de la población encuestada (con una muestra de 100 datos) es creer que hay 59 canicas en el frasco.

Conclusiones

Referencias

- [1] Mandel, J. (1964). *The statistical analysis of experimental data*. New York John Wiley.